

🕒 Relatório de Atividades: Manutenção Crítica do Fluxo de Auditoria e Deploy

Data: 02 de Abril de 2026 **Módulo:** Orquestração de Auditoria & Infraestrutura de Deploy (GCP/Azure)

Este relatório mapeia, em linha do tempo detalhada (estimativa p/ apontamento), a carga horária empenhada na resolução estrutural de uma série de bloqueios arquiteturais severos que afligiam o motor de classificação e triagem do sistema.

Mapeamento Cronológico do Fluxo de Trabalho

[08:30 - 10:00] 1. Diagnóstico do Travamento "Silencioso" na Orquestração da Interface

- Investigações exaustivas na cadeia assíncrona do Frontend React e `useAuditOrchestrator.ts`, focando numa pane que silenciava a interface do usuário quando os áudios entravam no pipeline de auditoria.
- Conclusão:** O código falhava subitamente quando o retorno da classificação baseada em Inteligência Artificial não conseguia ser reconciliado de maneira clara com as avaliações no backend após a confirmação do modal de triagem. A regressão afetou de forma geral a capacidade de processar novos áudios.

[10:00 - 11:30] 2. Root Cause Analysis (Descoberta do Conflito de Fontes de Verdade)

- Aprofundamento do debugging na camada Python. Descoberta e isolamento de uma falha crítica de integridade de dados (ID Desconhecido): a API estava operando sob três "Fontes de Verdade" distintas e conflitantes para o mapeamento dos códigos de alertas.
- Havia fricção entre os identificadores do formato de catálogo JSON Legado (ex: `143`), os do YAML semântico oficial (ex: `BAS-PARADA-MOT`), e os gerados artificialmente pelo Prompt da IA (ex: `4.1.5`). Esses IDs conflitantes geravam o travamento do sistema inteiro por falha de lookup na base de dados SQLite.

[11:30 - 13:30] 3. Refatoração em Larga Escala (Backend Architecture)

- Desenho de uma solução resiliente em `classification.py`: a leitura paralela da tabela do banco de dados relacional (que causava dessincronização) foi interrompida, fazendo com que o catálogo fosse alimentado estritamente e em memória direta via `scoring_rules.yaml`. O Yaml tornou-se a "Single Source of Truth".
- O motor de busca (`get_alert_lookup_by_id`) foi atualizado para uma estrutura híbrida indexar múltiplas raízes simultâneas — entendendo os valores legados de referência popular (o `pop_ref` numérico como 4.1.1) quanto os IDs YAML, curando permanentemente o problema de ambiguidade que quebrava o motor da IA.
- Modificação dos parâmetros fixos no prompt enviando metadados consolidados no momento do processo ao ChatGPT, com o label descritivo.

[13:30 - 14:30] Intervalo / Pausa Organizacional

[14:30 - 15:30] 4. Correção e Adequação de "Guardrails" e Ciclo de Testes E2E

- Reescrita pesada e delicada de `_FILENAME_ALERT_MAP` e as travas de "Hardcode" que regulam o `enforce_temperature_guardrail`. Todas as dependências estritas antes preenchidas com números soltos (4.4.1) migraram completamente para as strings nativas de regras normatizadas de operação.
- Manutenção da integração e unificação dos critérios das operações filiais: Transferência, UTI, GRS, Distribuição, Fênix, e BBM passando a utilizar e replicar os blocos de alertas parametrizados.
- Execução de comandos no framework Vite para reconstrução limpa e rodagem de instâncias Node/Python assíncronas para homologação nos processos de login e fluxos isolados no painel.

[15:30 - 16:15] 5. Publicação Inicial na Nuvem e Resolução de Erros 500 do Azure

- **Atividade Principal:** Deploy na esteira `Google Cloud Run` da versão limpa;
- Investigações de Q.A. na nuvem. A interceptação de erro fatal retornando `Status 500` pelo backend no Cloud da GCP durante as requisições de classificação dos arquivos.
- Execução técnica de comandos do SDK do Google Cloud para dump e leitura das instâncias na nuvem afim de compreender as discrepâncias entre Desenvolvimento Local (que funcionava 100%) vs Produção.
- **Descoberta:** Encontrado bloqueio externo (`openai.NotFoundError: 404`).

[16:15 - 16:45] 6. Higienização de Segurança e Fechamento (Azure OpenAI & Variáveis)

- Concluído que os servidores do Cloud Run operam com cópias quebradas das variáveis de chave de acesso que alimentam o cérebro das IAs (variável de deployment string do tipo `AZURE_OPENAI_ENDPOINT` continha quebras de linha que quebravam a API nativa da Microsoft no formato URL formatada).
- Correção "quente" por acesso do Painel GCP sobre o Cloud Run reformatando `AZURE_OPENAI_KEY` referenciando apenas a raiz do `gpt-4o`.
- **Implementação de boas práticas documentais de engenharia de software:** Um ambiente de variáveis locais modelo `.env.example` foi estruturado para padronizar e selar os env-files futuros e evitar colapsos dos nós de autenticação para todos os colaboradores, embutindo instruções vitais na "branch principal".

Resumo de Impacto para Gestão: O dia focou fortemente em erradicar as erros estruturais que permitiam o desalinhamento de classificadores entre as equipes e travavam subitamente processos do Frontend React, e também estancar falhas de DevOps resultantes de strings mal-formatadas em chaves de implantação da nuvem. O ganho resultou num ambiente escalonável e preparado para receber grandes requisições pesadas de IA sem interrupções por falsos negativos de base.